

Resultados del modelo con datos reales

Horizonte $T = 365$ días Vida útil $L = 42$ días

Resumen ejecutivo

El modelo resolvió a óptimo en **35 minutos** (5,4M variables, 1,2M restricciones). La red satisface el 100% de la demanda anual; el desperdicio resultante (7,8%) se debe a sobre-oferta estructural de donaciones, no a fallas del modelo.

Indicador	Valor
Valor objetivo	518.180,81
Demanda total año	52.659 bolsas
Demanda satisfecha	52.659 (100%)
Demanda insatisfecha	0 (0%)
Bolsas vencidas	4.577 (7,8% de la oferta)
Tiempo de resolución	35 min

Desglose del objetivo

Término	Valor	% del total
1. Calidad de uso $\sum[(L - u) + \tau_h + \alpha_g] y$	152.020,81	29,3%
2. Demanda insatisfecha $p \sum s$	0,00	0,0%
3. Vencimientos $\eta \sum w$	366.160,00	70,7%
Total	518.180,81	100%

El término dominante es **vencimientos**, no insatisfacción. El sistema no tiene problema de cobertura sino de gestión del excedente.

Balance oferta–demanda

Concepto	Bolsas
Oferta total	58.564
Donaciones año	57.818
Inventario inicial	746
Demanda total año	52.659
Exceso de oferta	5.905 (10,1%)
Vencidas en el modelo	4.577 (77,5% del exceso)
Remanente al día 365	1.328

Las donaciones programadas exceden la demanda en $\sim 10\%$ anual. El modelo no puede crear demanda: el excedente o se queda como inventario final o vence.

Hallazgo crítico: pico de vencimientos al día 43

Día 43: vencen 761 bolsas (17% del total anual en un único día).

Causa. El inventario inicial (746 bolsas) entra todo a $u = L = 42$ el día 1 por el supuesto 10 del PDF. Cumple su ciclo de envejecimiento y vence el día $L + 1 = 43$.

Por qué no se usa antes. Las donaciones diarias bastan para cubrir la demanda diaria; el modelo prefiere usar bolsas frescas (término 1) y el inventario inicial envejece sin rotarse.

Implicancia. En la realidad, el inventario inicial de un banco está escalonado en distintas edades, no concentrado a $u = L$. *Conviene mencionar el supuesto 10 como limitación en el informe.*

Patrón temporal y por tipo

Después del día 43, los vencimientos aparecen en **olas de 5–7 días** durante todo el año (días 50, 57, 78, 87, 106, 113, 134, 155, ... con 50–80 bolsas cada uno). Refleja el ciclo de envejecimiento del exceso crónico.

Tipo	Vencidas	Demanda año	Vencidas / Demanda
B+	1.503	4.445	33,8%
AB+	617	972	63,5%
O+	1.172	30.529	3,8%
A+	1.026	13.859	7,4%
O–	98	1.778	5,5%
A–	85	755	11,3%
B–	42	259	16,2%
AB–	34	62	54,8%

B+ y AB+ son los más castigados. AB+ tiene compatibilidad mínima (solo satisface a AB+, único receptor). B+ tiene relación donaciones/demanda muy desfavorable.

Calidad del uso

- Costo medio por bolsa usada: $152.020,81/52.659 = \mathbf{2,89}$
- Composición típica: $(L - u) \approx 0 + \tau \approx 0,03 + \alpha \approx 2,8$

El modelo usa bolsas **muy frescas en promedio**: casi todas se utilizan el mismo día o al día siguiente de la donación.

Validación contra literatura

La tasa de desperdicio del **7,8%** es coherente con la cita de Alsughayyir y cols. (2026, PLOS ONE) que reporta hasta **14,7%** en hospitales sin optimización. El modelo reduce el desperdicio prácticamente a la mitad respecto a ese benchmark.

Conclusiones para el informe

1. El modelo funciona correctamente: cubre el 100% de la demanda sin holguras artificiales.

2. El cuello de botella no es oferta sino **gestión del excedente** (donaciones $\sim 10\%$ mayores a la demanda).
3. El supuesto 10 (inventario inicial todo a $u = L$) genera un pico artificial de vencimientos al día 43. Mencionar como limitación.
4. La tasa de 7,8% de desperdicio **mejora significativamente el 14,7% de literatura**, validando el aporte del modelo.
5. Recomendación al banco real: revisar la planificación de donaciones; un ajuste de -5% podría eliminar la mayoría de vencimientos sin comprometer cobertura.

Análisis de sensibilidad sugerido

Para reforzar el informe, podrían correrse los siguientes escenarios:

- **Donaciones $\times 0,95$:** ¿se eliminan vencimientos manteniendo cobertura?
- **$\eta = 200$:** ¿cambia algo o el modelo ya está en su mínimo posible?
- **Inventario inicial escalonado en edades 1..L:** ¿desaparece el pico del día 43?